

WISEHUB · WATCH TOWER

Geo-Proxy Cloudflare Workers

Tutorial completo de deploy pra desbloquear sites EU no
cron de boletins oficiais de imigração



EU

**3**

PASSOS

10min

SETUP

\$0

CUSTO

100k

REQ/DIA FREE

MAIO 2026 · V1.0 · FRIDAY × HAMMIS

O que tu vai resolver

O **cron de boletins oficiais de imigração** do Watch Tower roda em servidores do GitHub Actions (datacenter Azure US-East). Alguns sites governamentais europeus bloqueiam essa faixa de IPs com erro 403:

PAÍS	SITE	STATUS ATUAL NO CRON
PT Portugal	AIMA	✗ 403 Forbidden
ES Espanha	Inclusión · Migraciones	✗ 403 Forbidden
FR França	DGEF · interieur.gouv.fr	✗ 403 Forbidden
DE Alemanha	BAMF · Asylzahlen	✗ 400 Bad Request

Com este tutorial tu vais colocar de pé um **Cloudflare Worker** (servidor leve hospedado na rede distribuída global do Cloudflare, incluindo PoPs na Europa) que faz fetch desses sites *como se fosse um usuário europeu real* e devolve o conteúdo pro cron.

✓ RESULTADO FINAL

Cron passa a detectar mudanças nos 4 boletins EU automaticamente todos os dias às 08h00 BRT. Selo "◆ NOVO" aparece nos cards do dashboard quando há atualização real nos sites oficiais.

Sumário

1. Pré-requisitos (5 min)
2. Passo 1 — Instalar wrangler
3. Passo 2 — Login no Cloudflare
4. Passo 3 — Deploy do worker
5. Passo 4 — Adicionar secret no GitHub (opcional)
6. Validação · troubleshooting · FAQ

Pré-requisitos

Tu vais precisar de:

- **Node.js 18+** instalado (provavelmente já tem — testa: `node --version`)
- **Conta Cloudflare grátis** (cria em <https://dash.cloudflare.com/sign-up>) **GRÁTIS**

- **Acesso ao repo Watch Tower** no GitHub (pra adicionar o secret)
- **Terminal aberto** em `D:\FRIDAY-BRAIN\workspace\watch-tower\`

⚠ TEMPO ESTIMADO

~**10 minutos no total**. Se já tem conta Cloudflare, são 7 minutos. Tudo é gratuito — não pede cartão de crédito.

Passo 1 · Instalar wrangler

O **wrangler** é o CLI oficial do Cloudflare Workers. Instala globalmente via npm:

```
npm install -g wrangler
```

Confirma que instalou:

```
wrangler --version  
# Deve mostrar algo como: 3.x.x
```

⚠ SE DER ERRO DE PERMISSÃO (EACCES) NO LINUX/MAC

Rode `sudo npm install -g wrangler`. No Windows não precisa `sudo` — basta abrir o terminal normalmente.

Passo 2 · Login no Cloudflare

Autoriza o wrangler a acessar tua conta Cloudflare:

```
wrangler login
```

O comando abre o teu browser automaticamente. Se ainda não tem conta Cloudflare, ele te leva pra criar (grátis, sem cartão). Após autorizar, volta ao terminal — vai aparecer:

```
✓ Successfully logged in.
```

Passo 3 · Deploy do worker

Entra na pasta do worker dentro do repo e faz o deploy:

```
cd D:\FRIDAY-BRAIN\workspace\watch-tower\cloudflare-worker
wrangler deploy
```

Output esperado:

```
Total Upload: 4.12 KiB / gzip: 1.85 KiB
Worker Startup Time: 8 ms
Uploaded wt-geo-proxy (X.XXs)
Deployed wt-geo-proxy triggers (X.XXs)
  https://wt-geo-proxy..workers.dev
Current Version ID: ...
```

ANOTA A URL RETORNADA

Algo como `https://wt-geo-proxy.hammis.workers.dev` — vai ser usada no Passo 4. Pra confirmar que funcionou, abre essa URL no browser. Deve retornar um JSON tipo:

```
{
  "service": "watch-tower-geo-proxy",
  "ok": true,
  "allowed_domains": 25,
  "usage": "GET /?url=<target>&secret=<optional>"
}
```

Passo 4 · Secret no GitHub

OPCIONAL MAS RECOMENDADO

A Adicionar a URL como secret obrigatório

Vai no repo do Watch Tower no GitHub:

```
https://github.com/hzfarahwisehub-sketch/watch-tower
→ Settings → Secrets and variables → Actions
→ New repository secret
```

Cria:

NAME	VALUE
<code>WT_GEO_PROXY_URL</code>	A URL do Passo 3 (sem barra no final)

B Adicionar PROXY_SECRET (opcional)

Pra impedir que terceiros usem teu worker como proxy aberto, configura um secret:

```
cd D:\FRIDAY-BRAIN\workspace\watch-tower\cloudflare-worker
wrangler secret put PROXY_SECRET
```

Vai pedir o valor. Gera uma string forte (ex: rodar no terminal: `openssl rand -hex 32` ou usar qualquer gerador de senha forte com 64 caracteres).

Adiciona também no GitHub:

NAME	VALUE
WT_GEO_PROXY_SECRET	A mesma string usada no <code>wrangler secret put</code>

! POR QUE ESSE PASSO É IMPORTANTE

Sem o secret, qualquer pessoa que descobrir a URL do teu worker pode usar como proxy (mas só pros 25 domínios da allow-list). Com o secret, só requests autenticados passam.

Validação

Após adicionar os secrets, force uma rodada manual do cron:

```
https://github.com/hzfarahwisehub-sketch/watch-tower/actions
→ Check Bulletins → Run workflow → main → Run workflow
```

Olha os logs. Os entries PT/ES/FR/DE devem aparecer com `[proxy]` no final da linha:

```
= same PT c5025dd0 (1234ms) [proxy]
= same ES a0a4011e (1456ms) [proxy]
= same FR 66286b93 (987ms) [proxy]
= same DE 83b00a17 (1123ms) [proxy]
...
[check-bulletins] done · 40 checked · X changed · 0 errors
```

Se aparecer **0 errors** e os 4 com `[proxy]`, deu certo. ✅

Troubleshooting

SINTOMA	PROVÁVEL CAUSA	COMO RESOLVER
<code>401 unauthorized</code> nos logs	Mismatch do <code>PROXY_SECRET</code>	Confere que o valor em <code>wrangler secret put</code> bate exatamente com o GitHub Secret <code>WT_GEO_PROXY_SECRET</code>
<code>403 domain not allowed</code>	URL alvo não está na allow-list	Edita <code>cloudflare-worker/proxy.js</code> → array <code>ALLOWED_DOMAINS</code> e redeploy (<code>wrangler deploy</code>)
<code>502 proxy_fetch_failed</code>	O site upstream tá fora do ar OU bloqueando até o CF	Espera 5min e tenta de novo. Se persistir, esse site provavelmente bloqueia até CF — vai precisar de outra estratégia (VPS Europa)
Sem <code>[proxy]</code> nos logs	Env vars do GitHub Actions não setadas	Confere em Settings → Secrets que <code>WT_GEO_PROXY_URL</code> existe. Faz outro push pra triggerar o workflow
Logs mostram URLs sendo retornadas em HTML genérico de erro	Cache do CF pegou versão errada	Aguarda 10min (TTL do cache) ou faz <code>wrangler tail</code> pra ver requests em tempo real

FAQ

Vai me cobrar alguma coisa?

Não. Cloudflare Workers tem free tier de 100.000 requests/dia. O nosso uso é 4 requests/dia (PT + ES + FR + DE × 1 rodada do cron). Sobra 99.996.

E se eu quiser monitorar mais sites EU?

Edita `cloudflare-worker/proxy.js` → adiciona o domínio no array `ALLOWED_DOMAINS` → roda `wrangler deploy` de novo. Em `public/bulletins-status.json` adiciona `"geoProxy": true` no entry.

O worker é seguro?

Sim — tem 3 camadas de defesa:

1. **Allow-list de 25 domínios** oficiais de imigração (não vira open proxy)
2. **PROXY_SECRET opcional** bloqueia uso por terceiros
3. **Validação de protocolo** (só http/https, bloqueia file:// e similares)

O que acontece se eu não setar a env var?

O cron faz fetch direto (mesmo comportamento de hoje). Sem regressão. PT/ES/FR/DE continuam dando 403 nos logs do GitHub Actions, mas **os links públicos no dashboard continuam funcionando** pro usuário no browser dele.

Posso usar o worker pra outras coisas no Watch Tower?

Sim. Por exemplo, poderia servir como proxy pros endpoints de RSS dos Centros de Informação. Estende a allow-list e a lógica em `proxy.js`.

Como ver requests em tempo real?

Rode no terminal:

```
cd cloudflare-worker  
wrangler tail
```

Mantém aberto enquanto força uma rodada do cron. Vai mostrar cada request que chega no worker.

Watch Tower · Geo-Proxy v1.0

Documentação técnica gerada por Friday · WiseHub US LLC

Repositório: github.com/hzfarahwisehub-sketch/watch-tower · Arquivo: [cloudflare-worker/README.md](#)